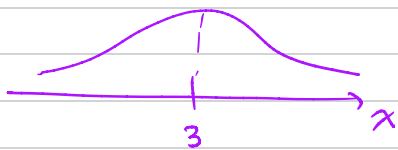


MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE (EMV, MLE)

↳ likelihood

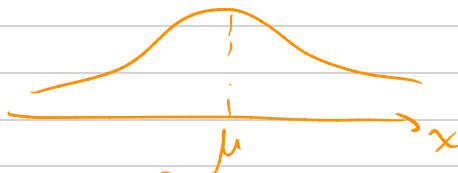
Soit $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 connue.

• Si $\mu = 3$



J'ai une observation x dont je ne connais pas la valeur. Quelle est la valeur la plus « probable » ?
→ on prédirait $x = 3$.

• Si on ne connaît pas μ ,



On a une observation $x = 5$. Quelle est la valeur de μ la plus « probable » ?
→ on dirait $\mu = 5$.

On a 2 obs $x_1 = 5$, $x_2 = 6$. On dirait μ est entre 5 et 6.

Soit $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. On a la fct de densité $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$.

On observe des x (ils sont connus, fixes), mais on ne connaît pas μ .
On réécrit la densité en fct de vraisemblance $L(\mu; x)$

$$L(\mu; x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right].$$

→ Avec les x observés, on tente de trouver la valeur de μ qui maximise $L(\mu; x)$, soit la valeur la plus « vraisemblable » étant donné notre échantillon.

Lorsqu'on a n réalisations $x_1, \dots, x_n$ iid,

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n; \mu) &= f(x_1; \mu) \cdots f(x_n; \mu) \\ &= \prod_{i=1}^n f(x_i; \mu). \end{aligned}$$

La vraisemblance est donc

$$L(\mu; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n L(\mu; x_i).$$

On cherche μ qui maximise $L(\mu; x_1, \dots, x_n)$. Pour trouver le max d'une fct, on dérive p/r à μ et on met $= 0$.

Pour faciliter la tâche, on applique le log sur $L(\mu; x_1, \dots, x_n)$.
On appelle la log-vraisemblance

$$\ell(\mu; x_1, \dots, x_n) = \log L(\mu; x_1, \dots, x_n).$$

Pour la RLS :

$$y_i | x_i = x_i \sim N(\beta_0 + \beta_1 x_i; \sigma^2)$$

$$\rightarrow f(y_i; x_i, \beta_0, \beta_1, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)}{\sigma} \right)^2 \right\}$$

$$\rightarrow L(\beta_0, \beta_1, \sigma^2; y_1, \dots, y_n, x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(y_i; x_i, \beta_0, \beta_1, \sigma^2)$$

$$\rightarrow \ln L(\beta_0, \beta_1, \sigma^2; \dots) = \sum_{i=1}^n \log \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i}{\sigma} \right)^2 \right] \right\}$$

$$= \sum_{i=1}^n \left[-\log \sqrt{2\pi\sigma^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i}{\sigma} \right)^2 \right]$$

$$= \sum_{i=1}^n \left\{ -\frac{1}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2} \left(\frac{y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i}{\sigma} \right)^2 \right\}$$

On maximise la log-vraisemblance

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{\partial \ell(\dots)}{\partial \beta_0} &= \sum_{i=1}^n -\frac{1}{2} \cdot 2 \left(\frac{y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i}{\sigma} \right) \left(\frac{-1}{\sigma} \right) \\ &= \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) \end{aligned}$$

$$0 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) \Rightarrow n \text{ équation que pour les MC} \rightarrow \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{\partial \ell(\dots)}{\partial \beta_1} &= \sum_{i=1}^n -\frac{1}{2} \cdot 2 \left(\frac{y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i}{\sigma} \right) \left(\frac{-x_i}{\sigma} \right) \\ &= \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) x_i \end{aligned}$$

$$\text{comme avec MC, on a } \hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \frac{dL(\dots)}{d\sigma^2} &= \sum_{i=1}^n \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{2\pi\sigma^2} 2\pi - \frac{1}{2} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2 \frac{-1}{\sigma^4} \right] \\
 &= -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2
 \end{aligned}$$

$$0 = -\frac{n}{2\hat{\sigma}_{MV}^2} + \frac{1}{2\hat{\sigma}_{MV}^4} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2$$

$$\frac{n}{\hat{\sigma}_{MV}^2} = \frac{1}{\hat{\sigma}_{MV}^4} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2$$

$$\hat{\sigma}_{MV}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i^2$$

On verra que $\hat{\sigma}_{MV}^2$ est biaisé pour σ^2 .

